Datenanalyse

Data Analysis

Grundlagen

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Fragestellung

Festlegung des Problems

Bestimmung der relevanten Kennzahlen

Was treibt die Kunden zufriedenheit?

Erhebung

Sammlung von Daten Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Z.b. EUR, USD

Analyse

Statistische Auswertung

Korrelationen

Mustererkennung

Anwendung von Modellen zur Erkenntnisgewinnung

Teilen

Berichte

Präsentationen

Storytelling mit Daten

Klare Empfehlungen geben

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode
- Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen
- Data | Information | Dataset

Analyseziele & KPIs definieren
- Analysefragen & Ziele identifizieren
- KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

Methodische Grundlagen der Datenanalyse

Setup, Daten & Datentypen
- **Python, Jupyter Notebook, Bibliotheken installieren, VSCode**
- **Arbeiten mit Jupyter | Überblick über Datentypen**
- **Data | Information | Dataset**

Analyseziele & KPIs definieren
- **Analysefragen & Ziele identifizieren**
- **KPIs mit Geschäftsentscheidungen verknüpfen**

Datenerhebung & Datenqualität
- Daten sammeln: APIs, lokale Dateien, unstrukturierte Daten
- Vollständigkeit, Genauigkeit, Konsistenz prüfen
- Daten laden & inspizieren
- Fehlende Werte, Duplikate, Format prüfen

Datenbereinigung & -vorbereitung
- Fehlende/falsche Werte korrigieren
- Formate standardisieren
- Variablen für Analyse transformieren

Datenmodellierung & Aggregation
- Daten in Tabellen & Beziehungen organisieren
- Feature Engineering & Aggregationen

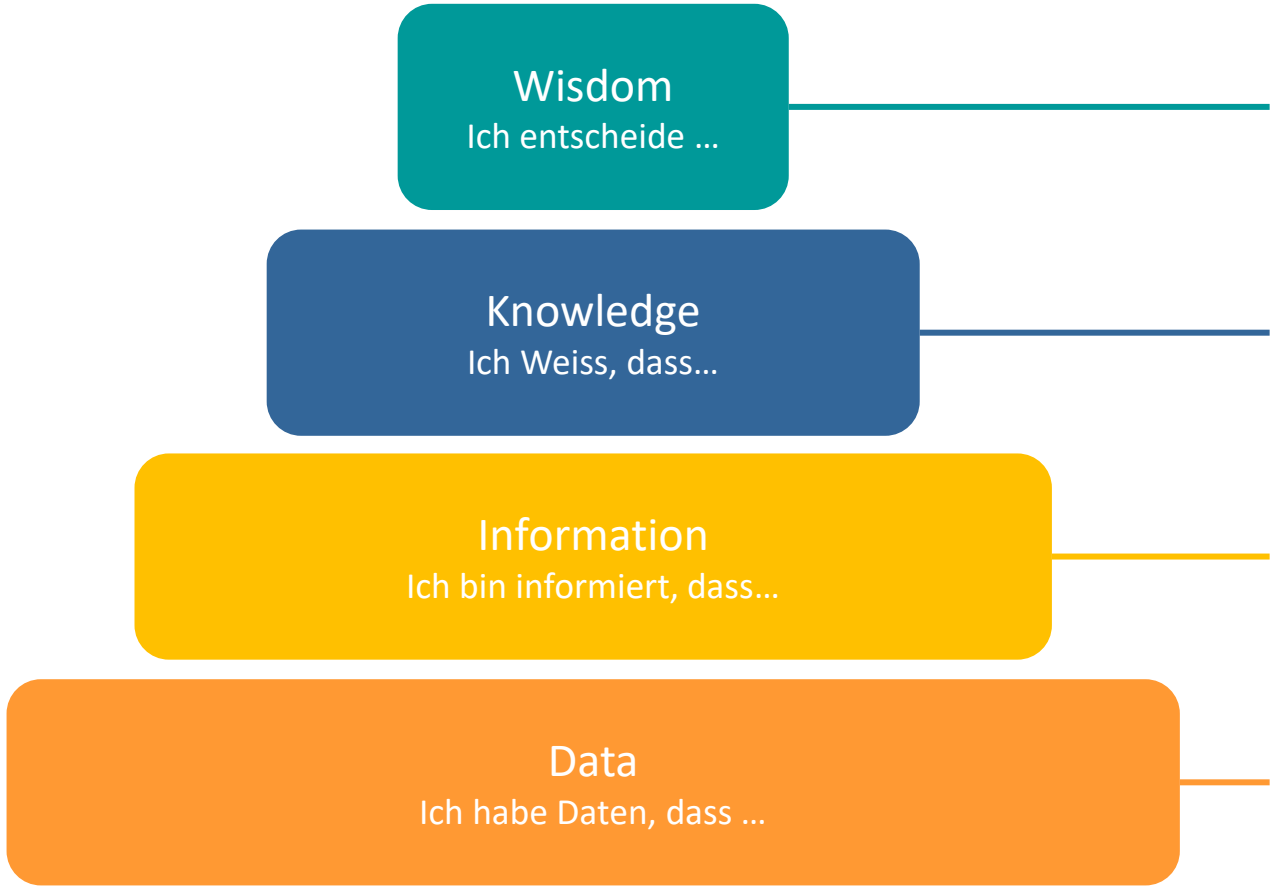
Deskriptive Statistik & KPIs
Mittelwert, Median, Modus, Standardabweichung, Spannweite
Korrelationen & Kreuztabellen

Datenvisualisierung
- Klassische Diagramme; Balkendiagramm, Histogramm, Boxplot, Liniendiagramm, Streudiagramm
- Interaktive Charts

Analytics-Workflow & Integration
- Strukturierter Workflow
- Mini-Fallbeispiele mit allen vorherigen Schritten

Capstone End-to-End Projekt
- Vollständige Analyse von der Fragestellung bis zur Präsentation
- Alle erlernten Schritte anwenden
- Ergebnisse präsentieren & diskutieren

DIKW pyramid



Bildschirme vor dem Schlaf vermeiden
Avoid screens before bed

Späte Handynutzung verschlechtert die Schlafqualität
Kausalität
Late screen time reduce sleep quality

Handynutzung vor dem Schlaf **korreliert** mit häufigeren Aufwachmomenten
Late-night phone use correlates with more night awakenings

Schlafstunden pro Nacht, Anzahl der Aufwachmomente, Handynutzung vor dem Schlaf.
Hours slept, bedtime, wake-up time, phone use before bed.

Analyseziele & KPIs

Analysefragen & Ziele identifizieren | KPIs

Fragestellung

Festlegung des Problems

Bestimmung der relevanten Kennzahlen

Was treibt die Kunden zufriedenheit?

Erhebung

Sammlung von Daten Datenbanken, APIs, Web Scraping

Produktbewertungen
Lieferzeiten
Preise & Rabatte

Vorbereitung

Bereinigung Fehlende Werte oder unvollständiger Daten

Transformation und strukturierung der Rohdaten

Z.b. EUR, USD

Analyse

Statistische Auswertung

Korrelationen

Mustererkennung

Anwendung von Modellen zur Erkenntnisgewinnung

Teilen

Berichte

Präsentationen

Storytelling mit Daten

Klare Empfehlungen geben

In der Datenanalyse ist es best practice, Fragen nach den SMART-Kriterien zu formulieren, damit sie klar und praktisch nutzbar sind.

S M A R T

Spezifisch	**Messbar**	**Erreichbar**	**Relevant**	**Terminiert**
Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time-Bound

☺ **Wie beeinflusst eine 10 % Preiserhöhung die Verkaufszahlen im nächsten Monat?**
Führt 30 Minuten tägliches Gehen in 4 Wochen zu niedrigeren Blutdruckwerten?

😈 **Warum ändern sich die Verkaufszahlen?“ — zu vage, nicht messbar.**
Verbessert Gehen die Gesundheit?

Die 4 Arten von Datenanalyse-Fragen

Deskriptiv

Was ist passiert?
Dashboard, daten aggregation

What was the average test score last month?

Diagnostisch

Warum ist es passiert?
Ursachen analyse

Why did sales drop last week?

Prädiktiv

Was wird wahrscheinlich passieren?
Prognosen

What would be the price of Simense tomorrow?

Präskriptiv

Was sollen wir tun?
Handlungsempfehlungen

Should we increase price by 5 % next month?

Die 4 Arten von Datenanalyse-Fragen

Descriptive Statistics
Data Visualization

Deskriptiv

Was ist passiert?
Dashboard, daten aggregation
What was the average test score last month?

Diagnostisch

Warum ist es passiert?
Ursachen analyse
Why did sales drop last week?

Correlation
Causal Analysis

Statistical Models
Machine Learning

Prädiktiv

Was wird wahrscheinlich passieren?
Prognosen
What would be the price of Simense tomorrow?

Präskriptiv

Was sollen wir tun?
Handlungsempfehlungen
Should we increase price by 5 % next month?

Optimization
Simulation

KPIs: Messbarer Wert, der anzeigt, wie effektiv **Ziele erreicht werden**.

Typ	Kein KPI (Problem)	Guter KPI (Lösungs- / Zielorientiert)
Rohdaten → Zielorientierter KPI	Gesamtzahl der versendeten E-Mails (nicht mit Ziel verknüpft)	Prozentsatz der geöffneten oder angeklickten E-Mails → misst die **Effektivität der E-Mail-Kampagne**
Vanity Metric → Handlungsrelevanter KPI	Anzahl der Social-Media-Follower allein	Interaktionsrate (Likes + Shares + Kommentare / Follower insgesamt) → misst **Publikumsinteraktion und Content-Effektivität**
Irrelevante Messung → Performance-KPI	Bürotemperatur oder Anzahl der Stühle in einem Besprechungsraum	Durchschnittliche Zeit zur Behebung von Wartungsproblemen oder Score zur Mitarbeiterzufriedenheit →misst **Arbeitsplatzeffizienz und Wohlbefinden**

KPIs: Messbarer Wert, der anzeigt, wie effektiv **Ziele erreicht werden**.

KPIs (**Key Performance Indicator**) : measurable value that indicates how effectively **objectives are being achieved**.

Type	Not KPI (Problem)	Good KPI (Solution / Goal-linked)
Raw data → Goal-linked KPI	Total number of emails sent (not linked to objective)	Percentage of emails opened or clicked → measures **email campaign effectiveness**
Vanity metric → Actionable KPI	Number of social media followers alone	Engagement rate (likes + shares + comments ÷ total followers) → measures **audience interaction and content effectiveness**
Irrelevant measurement → Performance KPI	Office temperature or number of chairs in a meeting room	Average time to resolve office maintenance issues or employee comfort satisfaction score → measures **workplace efficiency and employee well-being**